

Lecture 12 Worksheet

บท: Graph Theory (continued) Walks, Paths, Cycles, Connectivity, Forests and Trees

วิชา: 819605 Discrete Mathematics

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโชติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายการเรียนรู้ Week 12

1. แยกความต่างของ **walk**, **path**, **closed walk**, **cycle** ได้อย่างชัดเจน
2. อธิบายความหมายของ **connected graph** และ **connected component** ได้
3. ใช้เหตุผลเชิงพิสูจน์เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง **cycle** กับ **bridge** ได้
4. เข้าใจนิยามของ **forest** และ **tree** และพร้อมเข้าสู่ทฤษฎีของต้นไม้ในคาบถัดไป

1 Quick Review: Handshaking Lemma

Theorem 1 (Handshaking Lemma). สำหรับ simple graph ใด ๆ

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

Example 2. ให้ G เป็น simple graph ที่มีจุดยอด 8 จุด และดีกรีของจุดยอดทั้งแปดคือ

1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4.

1. จงหา $|E|$
2. กราฟนี้เป็นไปได้หรือไม่ อธิบายสั้น ๆ
3. มีจุดยอดดีกรีคี่กี่จุด และสิ่งนี้สอดคล้องกับ Handshaking Lemma อย่างไร
4. (puzzle คิดเล่นๆ) ลองหากราฟดังกล่าว

2 Walk, Path, Closed Walk, Cycle

Definition 3. (เวอร์ชันเชิงแนวคิด) ให้ G เป็น graph

- **walk** คือการเดินตาม edges ต่อกันได้
- **path** คือ walk ที่ไม่ผ่าน vertex ซ้ำ
- **cycle** คือ path แบบปิดที่กลับมาจุดเริ่มต้น
- graph เรียกว่า กราฟต่อเนื่อง (**connected**) ถ้าสำหรับทุกคู่ของ vertices มี path เชื่อมถึงกัน

Example 4. พิจารณา graph H ที่มี

$$V(H) = \{a, b, c, d, e, f\},$$

$$E(H) = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, a\}, \{c, d\}, \{e, f\}\}.$$

ตอบคำถามต่อไปนี้:

1. ยกตัวอย่าง walk จาก a ไป d
2. ยกตัวอย่าง path จาก a ไป d
3. ยกตัวอย่าง cycle
4. graph นี้ connected หรือไม่
5. graph นี้มี connected component กี่ส่วน

ลองนึกด้วยตัวเองดูก่อนว่าเราจะนิยามสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยเงื่อนไขอย่างไร เพราะที่นิยามไว้ตอนนี้เป็นแค่คำนิยามตามแนวคิดเชิงรูปภาพ แต่เอาไปพิสูจน์อะไรต่อไม่ได้ ถ้าจะนำไปพิสูจน์ก็จะต้องทำให้ formal (ถ้าเปิดหาหรือถามอะไรมา ก็จะได้ฝึกในการนิยามของตัวเอง)

Example 5. จงพิสูจน์(ด้วย induction)ว่า

ถ้า $G = (V, E)$ เป็นกราฟต่อเนื่อง แล้ว $|V| \leq |E| + 1$

Definition 6 (walk). ให้ $G = (V, E)$ เป็น simple graph. **walk** จาก v_0 ไป v_k คือ ลำดับของจุดยอด

$$v_0, v_1, \dots, v_k$$

ที่ทำให้ $\{v_{i-1}, v_i\} \in E$ สำหรับทุก $i = 1, 2, \dots, k$. ความยาวของ walk นี้คือ k

Definition 7 (path). **path** คือ walk ที่ไม่มีจุดยอดซ้ำ

Definition 8 (closed walk and cycle).

- **closed walk** คือ walk ที่เริ่มต้นและจบที่จุดยอดเดียวกัน
- **cycle** คือ closed walk ที่มีความยาวเป็นบวก และไม่มีจุดยอดซ้ำ นอกจากจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้าย

ระวังให้ชัด

- ทุก path เป็น walk
- ไม่ใช่ทุก walk จะเป็น path
- ไม่ใช่ทุก closed walk จะเป็น cycle
- จุดยอดเดียวลำพังนับเป็น path ความยาว 0

Example 9. ให้ H เป็นกราฟที่มี

$$V(H) = \{a, b, c, d, e, f\},$$

$$E(H) = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, a\}, \{c, d\}, \{d, e\}, \{e, f\}\}.$$

ตอบคำถามต่อไปนี้ ในรูปแบบสัญลักษณ์คณิตศาสตร์:

1. ยกตัวอย่าง walk จาก a ไป e
2. ยกตัวอย่าง path จาก a ไป e
3. ยกตัวอย่าง closed walk ที่ไม่เป็น cycle
4. ยกตัวอย่าง cycle
5. มี path จาก a ไป f หรือไม่

Theorem 10. ถ้ามี walk จากจุดยอด u ไปยังจุดยอด v แล้วจะมี **path** จาก u ไปยัง v ด้วย

Example 11 (แนวคิดพิสูจน์). อธิบายว่าทำไม “walk ที่สั้นที่สุด” จาก u ไป v จึงต้องเป็น path

Hint

การที่ walk มีจุดยอดซ้ำ ลักษณะในบริเวณที่จุดยอดซ้ำจะเป็นอย่างไร และจัดการอะไรได้บ้าง

Exercise 12 (Proof). ข้อความนี้ไม่พอเป็นพิสูจน์: “ทุก walk ที่มีจุดยอดซ้ำย่อมไม่สั้นที่สุด เพราะเราลบทิ้งได้”
จงพิสูจน์

3 Connected Graphs and Components

Definition 13 (connected). กราฟ G เรียกว่า **connected** ถ้าสำหรับทุกคู่ของจุดยอด $u, v \in V(G)$ มี path จาก u ไป v

Definition 14 (connected component). **connected component** คือส่วนย่อยของกราฟที่เชื่อมถึงกันภายใน และไม่สามารถเติมจุดยอดเพิ่มเข้าไปได้อีกโดยยังคง connected อยู่

Example 15. ให้ G เป็นกราฟที่มี

$$V(G) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$$

$$E(G) = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}, \{4, 5\}, \{6, 7\}\}.$$

1. กราฟนี้ connected หรือไม่
2. มีกี่ connected components
3. แต่ละ component มีจุดยอดอะไรบ้าง
4. มี cycle

Exercise 16 (หา counterexample). พิจารณาข้อความต่อไปนี้:

“ถ้าจุดยอดทุกจุดมีดีกรีเป็นบวก กราฟต้อง connected”

4 Bridge และความสัมพันธ์กับ Cycle

Definition 17 (bridge). ให้ $e \in E(G)$. เราเรียก e ว่า **bridge** ถ้าเมื่อเอาเส้นเชื่อม e ออกจากกราฟแล้ว จำนวน connected components เพิ่มขึ้น

Example 18. ให้ G เป็นกราฟที่มี

$$E(G) = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, a\}, \{c, d\}, \{d, e\}\}.$$

เส้นเชื่อมใดเป็น bridge

Theorem 19 (Bridge iff not on a cycle). เส้นเชื่อม e เป็น bridge ก็ต่อเมื่อ e ไม่ได้อยู่บน cycle ใด ๆ

Example 20 (จัดโครงสร้างพิสูจน์). จงเติมโครงพิสูจน์ให้สมบูรณ์

Claim. ถ้า e อยู่บน cycle แล้ว e ไม่เป็น bridge

Proof idea. หลังจากลบ e ออก ยังมีเส้นทางอ้อมไปตามส่วนที่เหลือของ cycle ได้

Proof.

Claim. ถ้า e ไม่ได้อยู่บน cycle ใด ๆ แล้ว e เป็น bridge

Proof idea. ถาลบ e แล้วปลายสองด้านยังเชื่อมถึงกันได้ จะเอา path นั้นมารวมกับ e แล้วเกิด cycle ซึ่งขัดแย้ง

Proof.

5 Forests and Trees

Definition 21 (forest). กราฟที่ไม่มี cycle เรียกว่า **forest**

Definition 22 (tree). กราฟที่ connected และไม่มี cycle เรียกว่า **tree**

มุมมองที่ควรจำ

tree = connected + acyclic

forest = acyclic แต่ไม่จำเป็นต้อง connected

Example 23. ในแต่ละกรณีต่อไปนี้ จงตัดสินใจว่าเป็น

connected? acyclic? forest? tree?

1. กราฟเส้นตรง $a - b - c - d - e$
2. สามเหลี่ยม $a - b - c - a$
3. กราฟที่มีสอง component โดยแต่ละ component เป็นเส้นตรง
4. กราฟที่ connected แต่มี exactly one cycle

Exercise 24 (ก้าวแรกสู่ทฤษฎีของต้นไม้). จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้:

“ใน tree ระหว่างจุดยอดสองจุดใด ๆ จะมี path เพียงเส้นเดียว”

1. ทำไม “มีอย่างน้อยหนึ่งเส้น” จึงจริง
2. ทำไม “มีได้ไม่เกินหนึ่งเส้น” จึงน่าจะเกี่ยวกับการไม่มี cycle
3. ลองเขียน proof idea แบบ 2--4 บรรทัด

Exercise 25 (Preview for next class). สังเกตตัวอย่าง tree ขนาดเล็กหลาย ๆ แบบ แล้วเดาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดยอดกับจำนวนเส้นเชื่อม

$$|E| \stackrel{?}{=} |V| - 1$$

1. ตรวจสอบกับ tree ที่มี 1, 2, 3, 4, 5 จุดยอด
2. เขียน conjecture ของตนเอง
3. คุณคิดว่าพิสูจน์ด้วย induction แบบไหนได้บ้าง

6 สรุปแพตเทิร์น + Counterexample Hunt + Exit Ticket

Pattern summary

1. ถ้ามี walk ก็มี path
2. connected หมายถึง ทุกคู่จุดยอดมี path เชื่อมกัน
3. edge ที่อยู่บน cycle ไม่เป็น bridge
4. tree คือกราฟที่ connected และไม่มี cycle

Exercise 26 (Counterexample hunt). สำหรับแต่ละข้อความต่อไปนี้ให้ตัดสินใจว่า ``จริงเสมอ" หรือ ``เท็จ" ถ้าเท็จให้ยก counterexample

1. ทุก connected graph เป็น tree
2. ทุก acyclic graph เป็น tree
3. ถ้ากราฟมี bridge แล้วกราฟนั้นต้องเป็น tree
4. ถ้ากราฟไม่มี cycle และ connected แล้วทุกคู่จุดยอดควรมี path ไม่เกินหนึ่งเส้น

Exit Ticket (3 บรรทัด)

1. เขียนนิยามของ connected graph ด้วยภาษาของตนเอง
2. อธิบายว่า bridge คืออะไร
3. เขียน 1 ประโยคว่า tree ต่างจาก connected graph ทั่วไปอย่างไร